南京工程学院

课程设计报告

课程名称：储能运行及配置课程设计

班级名称：储能 231

学生姓名：安芝娴

学生学号：206231301

任课教师：吉用丽/唐诵

报告成绩：_____ 评阅教师签字：_____

年 月 日

电力工程学院、沈国荣学院

一、课程设计概述

1.1 个人题目参数

本人学号为 206231301，末两位 XY=01（X=0、Y=1）。按课程映射规则：α=1+0.002×01=1.002；Y=1 属于 {0,1,2,3}，采用 49 节点农村配电网；X=0 属于 {0,1,2}，调度目标为模型 A（最大化新能源消纳），接入节点为 {4,9,14}。交互脚本以计算编号 242400001 保存输出，末两位同样为 01、参数一致，故图 2-2 及第四、五节结果取自该编号。三项任务的容量配置不同：任务一为 0.8 MW/节点固定光伏、无储能；任务二为单节点 2.0 MW/2.0 MWh 储能、SoC∈[0.10,1.00]；任务三为 1.2 MW/节点可弃光光伏与 1.5 MW/3.0 MWh 储能、SoC∈[0.20,0.80]。

表 1-1 个人题目参数映射结果

项目	取值	依据
学号 / 计算编号	206231301 / 242400001	末两位均为 01
负荷缩放系数 α	1+0.002×01 = 1.002	学号后两位 XY
配电网算例	49 节点农村配电网（12.66 kV/100 MVA）	个位数字 Y=1
调度目标	模型 A：最大化新能源消纳	十位数字 X=0
接入节点	光伏、储能均为 {4, 9, 14}	模型 A 给定

1.2 数据来源与计算环境

计算在 MATLAB R2026a 上完成：潮流用 MATPOWER 8.1 的 runpf，优化用 YALMIP 建模，任务二调用 linprog、intlinprog 与 mosek，任务三的 MISOCP 由 MOSEK（模型 A、B）和 Gurobi（模型 C）求解。负荷与光伏标幺曲线、江苏省分时电价取自课程 cases 目录：负荷在第 4 时段最低（0.44）、第 19 时段最高（1.00），光伏在第 12 时段最高（1.00）、夜间为零，故午间光伏反送、晚高峰重载；峰谷价差 0.8068 元/kWh（表 1-2）。

表 1-2 江苏省工商业分时电价

时段类型	覆盖小时	电价/(元·kWh⁻¹)	电价/(元·MWh⁻¹)
低谷	1—8（00:00—08:00）	0.3180	318.0
平段	9—14、18、23—24	0.6715	671.5
高峰	15—17、19—22	1.1248	1124.8

二、任务一：24 h 基态时序潮流与电压诊断

2.1 任务要求与参数设置

任务一要求逐时段求解 24h 交流潮流，导出全网节点电压时序分布图，记录全天最低节点电压（幅值、节点、时段）与全天电能损耗，并完成“增大负荷系数 α”的思考。在 interactive01 中修改学号后，运行出的结果显示我的学号属 49 节点、48 支路的辐射状农村配电网（12.66kV/100 MVA），基准负荷 3.513 MW/0.883 Mvar；节点 4、9、14 各接 0.8MW 光伏（单位功率因数），不配储能；负荷乘以 α=1.002；电压范围[0.95, 1.05]p.u.，各项参数见表 2-1。

表 2-1 任务一主要参数

参数	取值	说明
节点 / 支路	49 / 48	辐射状农村配电网
基准容量 / 电压	100 MVA / 12.66 kV	标幺值归算基准
基准负荷	3.513 MW / 0.883 Mvar	算例给定
负荷缩放系数	α = 1.002	学号映射
光伏装机	0.8 MW × 3	节点 4、9、14
储能	无	基态对照
电压允许范围	0.95—1.05 p.u.	安全约束
时间步长	1 h，24 时段	日前典型日

2.2 计算模型与方法

各时段节点净注入有功为负荷与光伏之差，无功仅由负荷提供：

$$P_{i,t}^{\mathrm{net}} = \alpha\, P_{i,0}^{\mathrm{load}}\, p_t^{\mathrm{load}} - P_{i,t}^{\mathrm{PV}} \tag{2-1}$$

式中 $P_{i,0}^{load}$ 为基准有功负荷，p_t^{load} 为负荷标幺值，$P_{i,t}^{PV}=0.8p_t^{PV}$ 仅作用于节点 4、9、14。全天损耗为各时段支路损耗之和：

$$E_{\mathrm{loss}} = \Sigma_{t=1}^{24}\, \Sigma_{(i,j)}\, P_{ij,t}^{\mathrm{loss}}\, \Delta t \tag{2-2}$$

式中 $\Delta t=1h$。

2.3 计算结果

全天最低电压 0.956619p.u.（节点 13、第 19 时段），全天电能损耗 0.994182MW·h，占负荷电量 63.818MW·h 的 1.558%。图 2-1 为全网 24h 电压分布，颜色由深蓝到黄表示电压由低到高，红星为最低点：午间在节点 14 附近隆起、晚高峰在长馈线末端凹陷，

高、低电压风险同时存在。

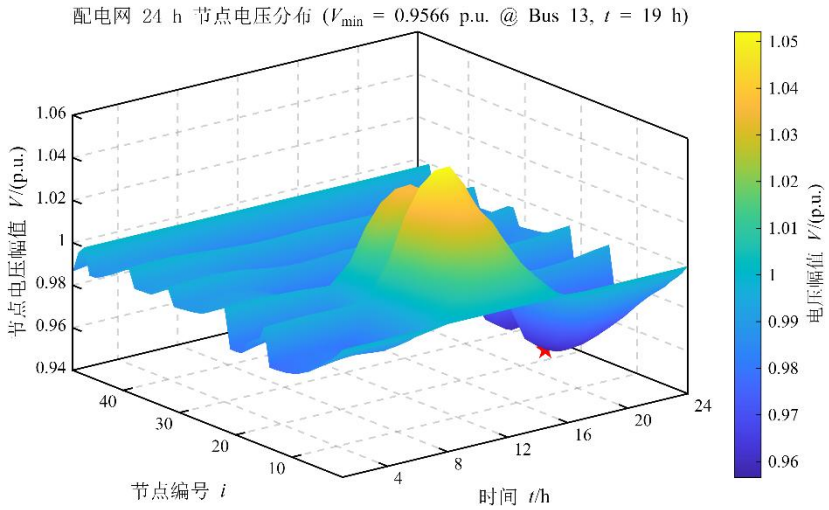


图 2-1　49 节点配电网 24 h 节点电压时序分布（α=1.002，Vmin=0.9566p.u. @ 节点 13，t=19 h）

表 2-2 汇总关键指标。除最低电压外，基态午间还出现轻微高电压越限：节点 14 在第 12、13 时段为 1.051855 与 1.052131p.u.，超过上限约 0.0021p.u.，若只看最低电压容易被忽略。表 2-3 给出低谷、午间与晚高峰三个典型时段：低谷全网电压接近 1.0p.u.，午间光伏节点电压最高，晚高峰整体被拉低。

表 2-2　任务一关键计算结果

指标	数值	位置 / 说明
全天最低电压	0.956619 p.u.	节点 13，第 19 时段
全天最高电压	1.052131 p.u.	节点 14，第 13 时段
全天电能损耗	0.994182 MW·h	24 个时段之和
全天负荷电量	63.818 MW·h	α = 1.002
损耗率	1.558%	损耗 / 负荷电量
电压低于 0.97 p.u. 的节点数	11 个	第 19 时段
电压高于 1.05 p.u. 的节点·时段数	2 个	节点 14，第 12、13 时段

表 2-3　典型时段的电压与网损

时段	负荷/光伏标幺	最低电压（节点）	节点 13 电压	最高电压（节点）	网损/MW
4（低谷）	0.44 / 0	0.981381（13）	0.981381	1.000000（1）	0.012063
12（午间）	0.85 / 1.00	0.977654（49）	1.047392	1.051855（14）	0.090688
19（晚峰）	1.00 / 0	0.956619（13）	0.956619	1.000000（1）	0.064368

图 2-2 为交互脚本 Interactive01 的结果：第 19 时段电压由根节点 1.000p.u. 沿 1→2→…→13 逐级下降；节点 13 的全天曲线在第 19 时段降至 0.9566p.u.，午间第 13 时段升至约 1.048p.u.。

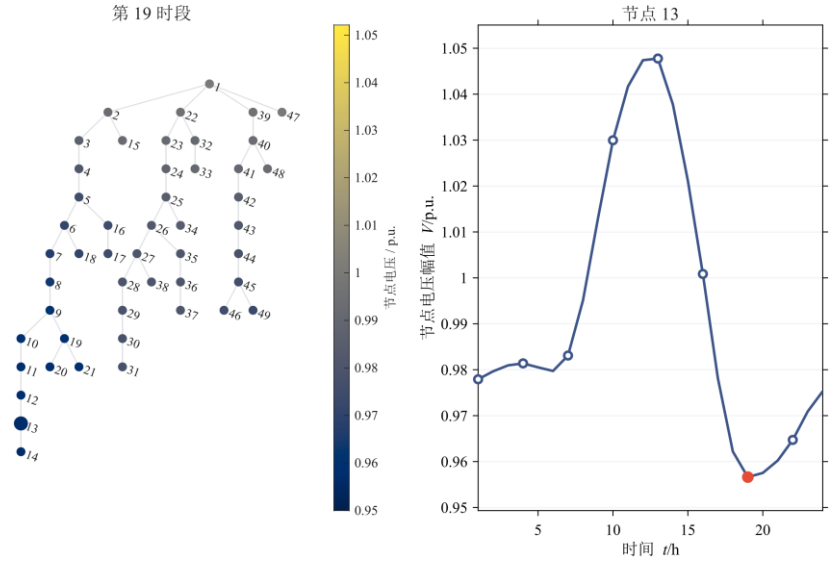


图 2-2　交互脚本 Interactive01 运行结果：第 19 时段节点电压分布与节点 13 全天电压

2.4 结果分析

首先是晚高峰末端电压最低。第 19 时段负荷峰值、电流最大，沿 1→2→…→13 的长馈线压降逐级累积，节点 13 降至 0.956619p.u.；此时 11 个节点低于 0.97p.u.，但均未低于下限，最低点距 0.95p.u. 仅 0.0066p.u.。节点 13/14 之间无负荷、电压相同，构成最薄弱环节；节点 49 所在支链阻抗较小，晚高峰仍有约 0.9736p.u.，说明“馈线末端”并不等于“地理末端”。

其次午间光伏会抬高电压，第 12 时段三个光伏节点合计注入 2.4MW，而全网负荷约 2.99MW，净负荷仅 0.59MW，部分功率反向送往根节点，在馈线阻抗上产生电压抬升。节点 14 达 1.051855p.u.，第 13 时段升至 1.052131p.u.越限；节点 13 也升至 1.047392p.u.，距上限仅 0.0026p.u.。节点 14 位于长馈线末端且本地无负荷，注入几

乎全部外送，抬升最明显。

网损呈“双峰”特征，第 12 时段网损 0.090688MW 高于第 19 时段的 0.064368MW：午间反送功率需经长线路送往根节点，输送距离长、电流大；晚高峰功率由根节点就近向下游分配，电流沿馈线递减。低谷第 4 时段负荷仅为峰值的 44%，网损降至 0.012063MW。

此外除节点 14 在第 12、13 时段略高于 1.05p.u.外，其余节点和时段均在[0.95, 1.05]p.u.内。系统呈现“晚高峰末端低电压、午间光伏节点高电压”的双向薄弱特征，为储能指明两个方向：午间吸收光伏、晚高峰放电支撑末端电压。

2.5 思考练习：负荷系数增大的影响

把负荷附加倍率提高到 1.10（α=1.1022），其余条件不变重算 24h 潮流（表 2-4）。晚高峰负荷增大 10%，节点 13 电压由 0.956619 降至 0.952059p.u.（−0.004560），距下限仅 0.0021p.u.；网损近似与电流平方成正比，第 19 时段由 0.064368 增至 0.078357MW（+21.73%），全天损耗由 0.994182 增至 1.117953MW·h（+12.45%），损耗率升至 1.593%。

表 2-4　负荷系数增大前后的电压与网损对比

指标	α = 1.002	α = 1.1022	变化
最低电压 / p.u.	0.956619（13，19）	0.952059（13，19）	−0.004560
节点 13 第 12 时段电压 / p.u.	1.047392	1.044173	−0.003219
最高电压 / p.u.	1.052131（14，13）	1.049115（14，13）	−0.003016
第 12 时段网损 / MW	0.090688	0.090389	−0.33%
第 19 时段网损 / MW	0.064368	0.078357	+21.73%
全天电能损耗 / MW·h	0.994182	1.117953	+12.45%
损耗率 / %	1.558	1.593	+0.035 个百分点
第 19 时段低于 0.97 p.u. 的节点数	11	13	+2
高于 1.05 p.u. 的节点·时段数	2	0	−2

午间则相反：光伏不变而负荷增大，净反送功率与电流下降，节点 13 电压降至

1.044173p.u.，最高电压降至 1.049115p.u.，高电压越限被消除，第 12 时段网损仅降 0.33%。可见负荷增长并不总是“恶化”系统：它加重晚高峰跌落与网损，却缓解午间反送高压。因此治理应区分时段——晚高峰需电压支撑，午间需抑制反送；若负荷继续增长，节点 13 将率先触及下限，节点 13/14 应作为储能配置与电压治理的重点。

三、任务二：单节点储能分时电价套利

3.1 任务要求与参数设置

任务二研究独立储能在江苏省工商业分时电价下的日前套利。储能接入单节点、不计网络潮流，充放电按所在时段电价结算：额定功率 2.0MW、容量 2.0MWh（持续 1h），充电效率 0.90、放电效率 0.95（往返 0.855）；SoC∈[0.10, 1.00]，初末均为 0.50；步长 1h、24 时段（表 3-1）。

表 3-1 任务二主要参数

参数	取值	说明
额定功率 P_{rated}	2.0 MW	单节点储能
额定容量 E_{rated}	2.0 MWh	持续放电 1 h
充电 / 放电效率	0.90 / 0.95	往返效率 0.855
SoC 范围	0.10—1.00	初始、末态 0.50
时间步长	1 h，24 时段	日前计划
电价	谷 0.318、平 0.6715、峰 1.1248 元/kWh	见表 1-2
网络约束	不计	单节点价格接受者

3.2 数学模型

以各时段充、放电功率与 SoC 为决策变量，引入 0-1 变量 u_t 表示充电状态（u=1 允许充电、u=0 允许放电），目标为最大化全天套利净收益：

$$\max R = \Sigma_{t=1}^{24} c_t (P_t^{\mathrm{dis}} - P_t^{\mathrm{ch}})\,\Delta t \tag{3-1}$$

SoC 按效率折算跨时段递推，并施加功率上限、充放电互斥、SoC 边界与日周期首末平衡：

$$SoC_t = SoC_{t-1} + (\eta_{\mathrm{ch}} P_t^{\mathrm{ch}} - P_t^{\mathrm{dis}}/\eta_{\mathrm{dis}})\Delta t / E_{\mathrm{rated}} \tag{3-2}$$

$$0 \le P_t^{\mathrm{ch}} \le u_t P_{\mathrm{rated}},\ \ 0 \le P_t^{\mathrm{dis}} \le (1-u_t) P_{\mathrm{rated}},\ \ u_t \in \{0,1\} \tag{3-3}$$

$$SoC_{\min} \le SoC_t \le SoC_{\max},\ \ SoC_{\mathrm{T}} = SoC_0 \tag{3-4}$$

完整模型为 MILP，用 YALMIP 建模、intlinprog 求解；把 u_t 松弛为[0,1]连续变量即退化为 LP，两者仅互斥约束不同，用于检验纯电价套利下 0-1 变量是否必要。

3.3 理论手算

给定 E_{rated}=2MWh、η_{ch}=0.90、η_{dis}=0.95，充入 1MWh 交流电量后储存 0.90MWh，放电再乘 0.95，可售出电量：

$$E_{sell} = 1 \times 0.90 \times 0.95 = 0.855\ MW{\cdot}h \tag{3-5}$$

往返效率 85.5%，每充 1MWh 有 0.145MWh 损耗。谷段充电、峰段放电的单位充电电量收益为：

$$r_{valley} = 0.855 \times 1124.8 - 1 \times 318.0 = 643.7\ \text{元}/MWh \tag{3-6}$$

平段充电、峰段放电为 0.855×1124.8−671.5=290.2 元/MWh，谷段约为平段的 2.22 倍，故模型优先在谷段充满、平段只在谷段容量不足时补电。若忽略效率，单位收益被高估为 806.8 元/MWh（+25.3%），可售电量由 0.855 虚增到 1.000MW·h（+17.0%）。这也解释了 2MWh 储能在两峰之间必须补电：谷段可用 SoC 空间仅 50%（1MWh）。

3.4 计算结果

求解 MILP 得日最大净收益 1553.59 元，充电 4.00MW·h、放电 3.42MW·h，净购电 0.58MW·h 补偿往返损耗，完成两个完整充放循环，SoC 在 10%—100%间变化、末态回到 50%（图 3-1）。安排为：第 8 时段（谷）充 1.111MW 至 100%，第 15 时段（峰）放 1.710MW 至 10%，第 18 时段（平）补 2.000MW 至 100%，第 20 时段（峰）再放 1.710MW，第 23 时段（平）充 0.889MW 回到 50%。

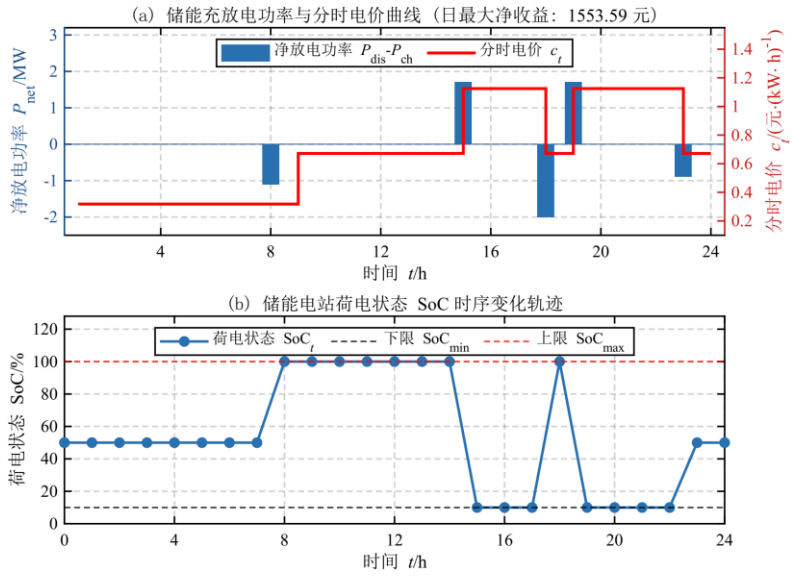


图 3-1　分时电价—净放电功率—荷电状态时序曲线（2.0 MW/2.0 MWh）

由图可见，第 1—8 时段电价相同，充电时刻不唯一：演示脚本选第 8 时段、交互

脚本选第 2 时段，收益与 SoC 轨迹形状完全相同，只是时间平移；这种多解性来自线性目标在等电价时段上的退化，不影响最优值。谷段可用 SoC 空间仅 1MWh，不足以支撑两个峰段放电，故第二个循环必须在平段补电：谷段充电 1.111MW·h 贡献约 715 元、平段 2.889MW·h 贡献约 838 元，合计约 1553 元，与优化结果一致。

3.5 充放电互斥约束与 LP / MILP 对比

把 u_t 松弛为[0,1]连续变量得到 LP 模型（表 3-2）。两者收益完全相同，LP 解的最大同时充放电功率为 0、末态 SoC 误差为 0，说明 LP 松弛已自然满足互斥约束：各时段电价为正，同时充放电会在同一时段既买又卖、净收益为负；往返效率 0.855<1，同时充放电只额外损失电量。因此纯电价套利下 0-1 变量并非必要。

表 3-2 LP 与 MILP 结果对比

模型	日收益 / 元	最大同时充放电功率 / MW	末态 SoC 误差
LP	1553.59	0.000	0
MILP	1553.59	0.000	0

但这一结论有边界，首先储能与网络耦合时充放电会改变电压与网损，其次出现负电价、辅助服务补偿或损耗计入不同主体时，同时充放电可能不再被严格支配，LP 可能给出物理上不可行的解。任务三保留 $u_{i,t}$ 正是出于这一考虑。

3.6 额定功率与容量的敏感性分析

保持电价、效率、SoC 区间与初末状态不变，将额定功率在 1.0—3.0MW、容量在 1.0—4.0MWh 间组合，共 30 组求解 MILP（表 3-3）。

表 3-3 不同额定功率与额定容量下的日套利收益（元）

P_{rated}/MW	E=1.0	E=1.5	E=2.0	E=2.5	E=3.0	E=4.0
1.0	776.80	1020.09	1263.39	1506.69	1749.98	2236.58
1.5	776.80	1165.20	1408.49	1651.79	1895.08	2381.68
2.0	776.80	1165.20	1553.59	1796.89	2040.19	2526.78
2.5	776.80	1165.20	1553.59	1941.99	2185.29	2671.88
3.0	776.80	1165.20	1553.59	1941.99	2330.39	2816.98

由表 3-3 可读出三个特征。第一，当 E=1.0MWh 时五种功率收益均为 776.80 元，可用电量只有 0.5MWh（50%→100%）加 0.4MWh（100%→10%），功率再大也无法多充多放。第二是功率达到了饱和，当 E=2.0MWh 时 P 由 1.0 增至 2.0MW，收益由 1263.39 增至 1553.59 元（+290.20），P 再增至 2.5、3.0MW 后收益不变。第三，当 E=3.0MWh 时 P

由 2.0 增至 3.0MW 收益增加 290.20 元，功率重新成为瓶颈；而 P=3.0MW 下 E 由 3.0 增至 4.0MWh 收益增加 486.60 元，容量又成为瓶颈。

对本算例 2.0MW/2.0MWh，功率已饱和、容量仍受限：E 从 2.0 增至 2.5MWh 收益增加 243.30 元（约 486.6 元/MWh）。因此扩容应优先增加能量容量，待 E 增至约 2.5—3.0MWh 后再同步提高功率。

四、任务三：含互斥约束的配电网日前调度

4.1 任务要求与参数设置

任务三把三个储能电站接入节点 4、9、14，与同节点光伏共同参与日前调度：光伏 1.2 MW/节点、允许弃光；储能 1.5 MW/3.0 MWh，SoC∈[0.20, 0.80]，初末 0.50；步长 1 h、24 时段；电压范围 [0.95, 1.05] p.u.； α=1.002（表 4-1）。三种目标：A 最大化新能源消纳（网损惩罚 ρ=0.01，保证松弛紧致）；B 最小化全网有功网损（附 1×10^{-4} 充放电量惩罚）；C 最小化关口购电成本。

表 4-1 任务三主要参数

参数	取值	说明
节点 / 支路	49 / 48	农村配电网
基准容量 / 电压	100 MVA / 12.66 kV	标幺值归算
光伏装机	1.2 MW × 3	节点 4、9、14，可弃光
储能配置	1.5 MW / 3.0 MWh × 3	节点 4、9、14
充放电效率	0.90 / 0.95	往返效率 0.855
SoC 范围	0.20—0.80	初始、末态 0.50
电压范围	0.95—1.05 p.u.	安全约束
调度目标	A / B / C	消纳 / 降损 / 经济

4.2 数学模型

采用 DistFlow 支路潮流模型。各时段以 $U=V^2$、$L=I^2$、P_{ij}、Q_{ij} 为网络变量，P^{ch}、P^{dis}、SoC 为储能变量，P^{PV} 为光伏实际出力。节点功率平衡、支路电压方程与二阶锥约束为：

$$P_{ij,t} - r_{ij}L_{ij,t} - \Sigma_k P_{jk,t} = P_{j,t}^{\mathrm{L}} - P_{j,t}^{\mathrm{PV}} + P_{j,t}^{\mathrm{ch}} - P_{j,t}^{\mathrm{dis}} \tag{4-1}$$

$$Q_{ij,t} - x_{ij}L_{ij,t} - \Sigma_k Q_{jk,t} = Q_{j,t}^{\mathrm{L}} \tag{4-2}$$

$$U_{j,t} = U_{i,t} - 2(r_{ij}P_{ij,t} + x_{ij}Q_{ij,t}) + (r_{ij}^2 + x_{ij}^2)L_{ij,t} \tag{4-3}$$

$$P_{ij,t}^2 + Q_{ij,t}^2 \le U_{i,t}L_{ij,t} \tag{4-4}$$

储能互斥、SoC 递推与日周期平衡为：

$$0 \le P_{i,t}^{\mathrm{ch}} \le u_{i,t}P_i^{\mathrm{rated}},\ \ 0 \le P_{i,t}^{\mathrm{dis}} \le (1-u_{i,t})P_i^{\mathrm{rated}},\ \ u_{i,t} \in \{0,1\} \tag{4-5}$$

$$SoC_{i,t} = SoC_{i,t-1} + (\eta_{ch} P_{i,t}^{ch} - P_{i,t}^{dis}/\eta_{dis})\Delta t / E_i^{rated} \tag{4-6}$$

电压与光伏约束为 $0.95^2 \leqslant U_{i,t} \leqslant 1.05^2$（$i \neq 1$）、$U_{1,t}=1$、$0 \leqslant P_{i,t}^{PV} \leqslant P_{i,t}^{PV,max}$。三种目标函数为：

$$\min F_A = \Sigma_t \Sigma_i (P_{i,t}^{PV,max} - P_{i,t}^{PV}) + 0.01 \Sigma_t \Sigma_{(i,j)} P_{ij,t}^{loss} \tag{4-7}$$

$$\min F_B = \Sigma_t \Sigma_{(i,j)} P_{ij,t}^{loss} + 1\times10^{-4} \Sigma_t \Sigma_i (P_{i,t}^{ch} + P_{i,t}^{dis}) \tag{4-8}$$

$$\min F_C = \Sigma_t c_t P_{grid,t} \Delta t \tag{4-9}$$

模型含 $3\times24=72$ 个 0-1 变量与大量二阶锥约束，属 MISOCP。求解后把充放电功率与光伏出力代入 MATPOWER 做 24 h 交流回代，计算电压、网损与二阶锥间隙：

$$g_{ij,t} = U_{i,t} L_{ij,t} - P_{ij,t}^2 - Q_{ij,t}^2 \geq 0 \tag{4-10}$$

g=0 时松弛紧致，模型与交流潮流一致；g>0 时松弛不紧，模型电压与网损偏离真实值。

4.3 模型 A 的调度结果

模型 A 以最大化消纳为目标。全天光伏可用 25.236 MW·h、实际消纳 25.236 MW·h，弃光约为 0；模型网损 0.916862 MW·h，购电量 40.37 MW·h，购电成本 30753.15 元；三台储能合计充电 6.000、放电 5.130 MW·h；最大间隙 7.22×10^{-10}；回代后节点电压 0.973596—1.044118 p.u.，交流网损 0.916860 MW·h，与模型偏差小于 0.001%，校验通过；各项指标与模型 B、C 的对比见表 4-2。

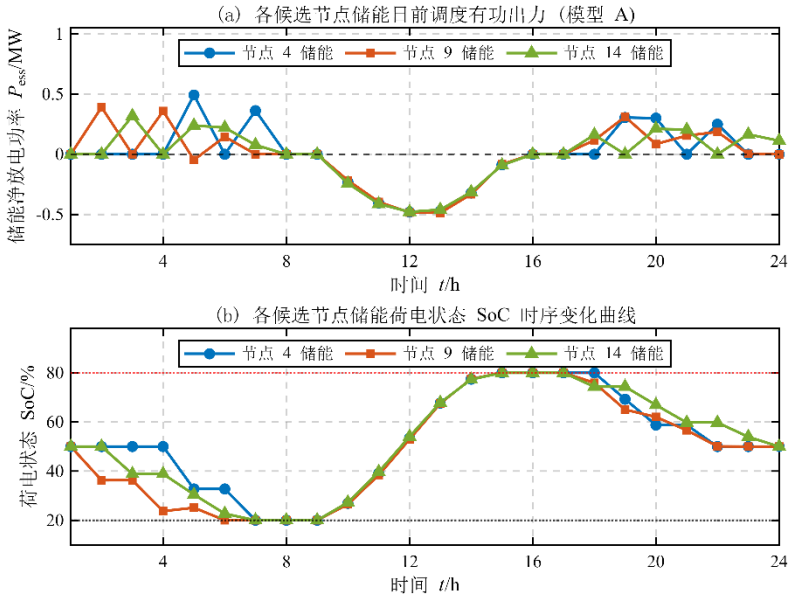


图 4-1 模型 A 下三个候选节点储能的日前有功出力与荷电状态

图 4-1 中三个节点参数对称、规律一致，凌晨至上午小功率放电，SoC 由 50% 降至 20% 下限；第 9—14 时段（午间光伏大发）集中充电至 80% 上限，第 15—17 时段维持；晚高峰再放电，第 24 时段回到 50%。各节点功率略有差异，最大充放电功率不超过 0.5 MW，远低于 1.5 MW 额定值，说明调节能力未被功率约束卡住。与任务二的“谷充峰放”不同，模型 A 的充电时段与光伏高峰重合而非与最低电价重合，储能主要起削峰填谷、平抑反送的作用。

4.4 三种调度目标的对比

仅切换目标函数，分别求解模型 A、B、C，结果见表 4-2。

表 4-2　三种调度目标的结果对比

指标	模型 A	模型 B	模型 C
弃光量 / MW·h	0.000	10.147	0.000
弃光率 / %	0.00	40.21	0.00
网损 / MW·h	0.9169	0.5733	1.8670
购电量 / MW·h	40.37	50.17	41.50
购电成本 / 元	30753.15	38068.59	28509.24
最大二阶锥间隙	7.22×10^{-10}	2.63×10^{-10}	2.29×10^{-3}
交流电压最小值 / p.u.	0.9736	0.9736	0.9500
交流电压最大值 / p.u.	1.0441	1.0000	1.0624
最大电压误差 / p.u.	3.1×10^{-8}	3.1×10^{-8}	0.01238
交流校验	通过	通过	不通过

其中模型 A 以消纳为首要目标，弃光约为 0，光伏全额上网；午间功率需经线路输送，网损 0.9169 MW·h、成本 30753 元。全额消纳的同时电压仍在 0.9736—1.0441 p.u. 内、未越限，说明“多消纳”并不必然牺牲电压安全，关键在于储能把午间光伏转移到早晚高峰。

模型 B 以网损最小为目标，通过大量弃光（10.147 MW·h，占可用光伏 40.21%）把电流压到最低，网损降至 0.5733 MW·h，比 A 低 37.47%；但购电量增至 50.17 MW·h、成本升至 38068.59 元，比 A 高 23.79%。可见“降损”与“消纳”并不一致：反送会增加电流与网损，最小化网损最直接的手段就是限制反送或弃光。

模型 C 以成本最小为目标，利用峰谷价差充放电，成本降至 28509.24 元，比 A 低 7.30%；但网损升至 1.8670MW·h（比 A 高 103.63%），间隙 2.29×10^{-3}（比 A、

B 大约 6.5 个数量级），回代后最高电压 1.062379 p.u. 越限，校验不通过，成为“松弛不精确”的教学特例。

三种目标下最大同时充放电功率均为 0、末态 SoC 误差均为 0，差异来自目标权衡而非模型可行性。A、B 由 MOSEK 求解（约 121 s、120 s），C 由 Gurobi 求解（约 125 s）。

4.5 二阶锥松弛间隙的手算与校验

二阶锥约束 (4-4) 若在最优解处取等号则松弛为“紧”，此时 $L=(P^2+Q^2)/U$，模型与交流潮流一致；若严格大于则松弛不紧，间隙如式 (4-10)。给定 U=1.00、L=0.02、P=0.10、Q=0.05，手算得：

$$g = 1.00\times0.02-0.10^2-0.05^2=0.02-0.010-0.0025=0.0075 \tag{4-11}$$

g=0.0075 明显大于 0，该点不在二阶锥面上。由 $P^2+Q^2=0.0125$ 知满足锥面的最小电流平方 $L_{min}=0.0125$，给定 L 比它大 60%，相对间隙 g/(UL)=37.5%，多出的 0.0075 对应模型中“虚增”的电流与损耗；若 $L=L_{min}$，则 g=0。

实测中，模型 A、B 的最大间隙分别为 7.22×10^{-10} 与 2.63×10^{-10}，接近机器精度，可认为松弛精确；C 为 2.29×10^{-3}，约为 A 的 3.2×10^{6} 倍，且集中在第 9—14 时段的支路 13—15，正是光伏大发、储能充电与线路重载叠加处。A 的最大间隙出现在支路 16 第 1 时段，该处 $L\approx0$，绝对间隙只是数值零，故比较不同模型时应以绝对间隙与变量量级共同判断，而非只看相对值。

五、任务四：配电网选址定容与 AC 校验

5.1 研究背景与意义

在"碳达峰、碳中和"国家战略目标的驱动下，我国电力系统正加速向以高比例可再生能源为主体的新型电力系统转型。随着分布式光伏、风电等新能源大规模接入配电网，其出力的随机性、波动性与间歇性给配电网的安全稳定运行带来了严峻挑战：一方面，新能源大发时段可能造成局部潮流返送与电压越限；另一方面，在负荷晚高峰时段，重载支路的电压跌落问题日益突出，传统"源随荷动"的调度模式难以满足系统灵活调节的需求。因此，配置快速、灵活的调节资源成为提升配电网运行水平的关键途径。

储能系统（Energy Storage System, ESS）具有功率双向流动、响应速度快、时空解耦等特点，通过在配电网中合理配置储能，可以实现削峰填谷、平抑新能源波动、缓解电压越限、降低网络损耗和延缓电网投资等多重效益，已成为新型电力系统建设中不可或缺的灵活性资源。2021 年以来，国家及地方相继出台政策，明确新能源项目需按一定比例配置储能，配电网储能的规划与运行问题由此受到广泛关注。

然而，储能的大规模推广应用仍面临投资成本较高的问题，其配置效果高度依赖于选址与定容的合理性。若储能安装位置不当或容量配置失当，不仅无法充分发挥其电压支撑与经济运行效益，还可能造成设备利用率低下和投资浪费。储能选址定容问题涉及投资成本、运行收益与电网安全约束（节点电压、线路潮流等）的多目标权衡，本质上是一个非线性、混合整数、多时段的复杂优化问题，具有重要的理论研究价值。

5.2 数学原理与模型搭建

5.2.1 问题描述

本文的研究对象为 49 节点农村配电网，基准容量 100 MVA、基准电压 12.66 kV，网络呈辐射状结构，不含分布式光伏接入，属于典型的纯负荷馈线。按学号映射规则，候选安装位置取节点 4、9、14 共 3 个，每个候选节点至多建设一座储能电站，并从 5 组 1C 配对档位中选定一档容量配置。规划以 24 h 典型日为基础，时段间隔 $\Delta t = 1$ h，全年按 $D = 365$ 天折算。

待求的决策分为规划层与运行层两类。规划层包括：各候选节点是否建站、选定哪一档功率/能量配置，以及由此确定的额定功率与额定能量容量；运行层包括：各候选节点在 24 个时段内的充电功率、放电功率、荷电状态与充放电互斥状态，以及全网各节点的电压、各支路的功率潮流和与上级电网的交换功率。两层决策通过储能能量平衡方程耦合在一起：容量决定了单位荷电状态变化所对应的能量，而荷电状态的变化又取决于逐时充放电功率。

5.2.2 符号说明

模型中使用的集合、变量与参数见表 2-1。为便于与程序变量对应，表中同时给出符号的物理含义、单位与类型。

表 2-1 模型符号说明

符号	含义	单位	类型
i, j	节点编号	—	集合
ij	由节点 i 指向节点 j 的支路	—	集合
t	时段编号，$t = 1,2,\cdots,24$	—	集合
k	配置档位编号，$k = 1,2,\cdots,5$	—	集合
Ω_c	候选节点集合，本文为 $\{4,9,14\}$	—	集合
$\delta(j)$	节点 j 的下游支路集合	—	集合
z_i	节点 i 是否建设储能电站	—	0-1 变量
$w_{i,k}$	节点 i 是否选用第 k 档配置	—	0-1 变量
P_i^{rated}	节点 i 的额定功率	MW	连续变量
E_i^{rated}	节点 i 的额定能量容量	MWh	连续变量
$P_{i,t}^{\mathrm{ch}}$	节点 i 在时段 t 的充电功率	MW	连续变量
$P_{i,t}^{\mathrm{dis}}$	节点 i 在时段 t 的放电功率	MW	连续变量
$\mathrm{SoC}_{i,t}$	节点 i 在时段 t 末的荷电状态	—	连续变量
$\delta_{i,k,t}$	荷电状态与档位选择变量的乘积	—	连续变量
$u_{i,t}$	充放电互斥状态，1 为充电	—	0-1 变量
$U_{i,t}$	节点 i 在时段 t 的电压幅值平方	p.u.	连续变量
$P_{ij,t}, Q_{ij,t}$	支路 ij 在时段 t 的有功、无功潮流	p.u.	连续变量
$P_t^{\mathrm{grid}}, Q_t^{\mathrm{grid}}$	时段 t 与上级电网的交换功率	p.u.	连续变量
$P_k^{\mathrm{opt}}, E_k^{\mathrm{opt}}$	第 k 档的额定功率、额定能量容量	MW/MWh	参数
c_P, c_E	单位功率、单位能量投资费用	元/MW、元/MWh	参数
c_{om}	单位功率年运维费用	元/(MW·年)	参数
d, n	贴现率、储能经济寿命	—、年	参数
D	年运行折算天数	天	参数

$\eta^{\mathrm{ch}}, \eta^{\mathrm{dis}}$	充电、放电效率	—	参数
$\mathrm{SoC}^{\min}, \mathrm{SoC}^{\max}$	荷电状态允许范围	—	参数
c_t	时段 t 的分时电价	元/MWh	参数
r_{ij}, x_{ij}	支路电阻、电抗	p.u.	参数

5.2.3 目标函数

储能配置的经济性不能只看初始投资，也不能只看运行电费，而应把一次性投资、逐年发生的运维费用和购电费用统一到同一时间尺度上比较。为此，本文以年综合费用最小为目标，将初始投资按资本回收系数折算为等年值，再与年运维费用、年购电费用相加：

$$min\ C_{total} = C_{inv} + C_{om} + C_{grid} \qquad (2-1)$$

式中，C_{inv} 为投资等年值，C_{om} 为年运维费用，C_{grid} 为年购电费用，三者单位均为元/年。

投资等年值按单位功率、单位能量投资费用分别计价:

$$C_{inv} = CRF \sum_{i \in \Omega_c} \left(c_P P_i^{rated} + c_E E_i^{rated} \right) \qquad (2-2)$$

式中 CRF 为资本回收系数，其作用是把一次性初始投资 I_0 在其经济寿命 n 年内均匀分摊到每一年，使得不同寿命、不同投资额的方案具有可比性：

$$CRF = \frac{d(1+d)^n}{(1+d)^n - 1} \qquad (2-3)$$

取贴现率 $d = 5\%$、经济寿命 $n = 20$ 年，可算得 $CRF \approx 0.08024$。其物理含义是：每 1 元的初始投资，相当于每年支出约 0.08 元。若不做这一折算，直接以初始投资与年运行费用相加，则量纲与时间尺度均不一致，不同容量方案之间无法公平比较。

年运维费用按额定功率计取，与充放电电量无关:

$$C_{om} = \sum_{i \in \Omega_c} c_{om}\, P_i^{rated} \qquad (2-4)$$

年购电费用由逐时购电功率与分时电价决定，按典型日结果乘以年运行天数折算：

$$C_{grid} = D \sum_{t=1}^{24} c_t\, P_t^{grid} \Delta t \qquad (2-5)$$

若容量配得大，则投资与运维费用上升，但削峰填谷能力增强、购电费用下降；容量配得小则相反。目标函数在这一权衡中寻找经济性最优点。

5.2.4 约束条件

5.2.4.1 建站与配置档位约束

设 z_i 表示节点 i 是否建站，$w_{i,k}$ 表示节点 i 是否选用第 k 档配置，则二者必须满足

$$\sum_{k=1}^{5} w_{i,k} = z_i, \qquad \forall i \in \Omega_c \qquad (2-6)$$

该式的含义是：若 $z_i = 0$（不建站），则 5 个档位变量全部为 0；若 $z_i = 1$（建站），则 5 个档位变量之和为 1，即必须且只能选择一档，从而排除了“同时选两档”和“建站却不选容量”两种不合理情形。

额定功率与额定能量容量由所选档位线性组合得到：

$$P_i^{rated} = \sum_{k=1}^{5} w_{i,k} P_k^{opt} \qquad (2-7)$$

$$E_i^{rated} = \sum_{k=1}^{5} w_{i,k} E_k^{opt} \qquad (2-8)$$

由于 $w_{i,k}$ 取 0 或 1，以上两式实际上是从 5 个离散档位中“挑选”一个，因此 P_i^{rated}、E_i^{rated} 虽然是连续变量，其取值只能落在 5 个离散点上。候选档位见表 2-2，5 组配置均为 1 h 倍率（1C），即额定功率与额定能量在数值上相等。

档位 k	额定功率 P_k^{opt} / MW	额定容量 E_k^{opt} / MWh
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5

表 2-2 储能候选配置档位

5.2.4.2 储能运行约束

储能的荷电状态随充放电功率逐时变化。以 E_i^{rated} 为基准，时段 t 末的荷电状态可写为

$$SoC_{i,t} = SoC_{i,t-1} + \frac{\eta_i^{ch} P_{i,t}^{ch} \Delta t}{E_i^{rated}} - \frac{P_{i,t}^{dis} \Delta t}{\eta_i^{dis} E_i^{rated}} \qquad (2-9)$$

式中第一项为上一时段遗留的荷电状态，第二项为充电带来的增量（乘充电效率，表示只有部分电量真正存入），第三项为放电带来的减量（除放电效率，表示放出同样电量需要多消耗一部分储能）。$\Delta t = 1\ \mathrm{h}$ 时，Δt 可略去。

荷电状态必须始终处于允许区间内，且一个调度周期始末状态相同，以保证日复一日的可持续运行：

$$SoC^{min} \le SoC_{i,t} \le SoC^{max}, \qquad \forall i,t \qquad (2-10)$$

$$SoC_{i,0}=SoC_{i,24} \qquad (2\text{-}11)$$

本文取 $\mathrm{SoC}^{\min} = 0.20$、$\mathrm{SoC}^{\max} = 0.80$、初末值均为 0.50。上下限的作用是避免过充过放、延缓容量衰减，初末相等则防止模型通过“吃老本”的方式虚增收益。

充放电功率受额定功率与互斥状态双重限制：

$$0 \le P_{i,t}^{\mathrm{ch}} \le u_{i,t} P_i^{\mathrm{rated}} \qquad (2\text{-}12)$$

$$0 \le P_{i,t}^{\mathrm{dis}} \le \left(1 - u_{i,t}\right) P_i^{\mathrm{rated}} \qquad (2\text{-}13)$$

其中 $u_{i,t} \in \{0,1\}$ 为充放电互斥状态：$u_{i,t} = 1$ 时允许充电、放电功率被强制为 0；$u_{i,t} = 0$ 时允许放电、充电功率被强制为 0。

5.2.4.3 双线性项与大 M 法线性化

式（2-9）存在一个隐患，在选址定容问题中，额定能量容量 E_i^{rated} 不再是已知参数，而是由档位选择决定的决策变量，因此该式含有“变量除以变量”的非线性结构，标准线性规划求解器无法直接处理。

处理办法是先将式（2-9）两边同乘 E_i^{rated}，把除法化为乘法：

$$\mathrm{SoC}_{i,t} E_i^{\mathrm{rated}} = \mathrm{SoC}_{i,t-1} E_i^{\mathrm{rated}} + \eta_i^{\mathrm{ch}} P_{i,t}^{\mathrm{ch}} \Delta t - \frac{P_{i,t}^{\mathrm{dis}} \Delta t}{\eta_i^{\mathrm{dis}}} \qquad (2\text{-}14)$$

再将式（2-8）代入，等式左端变为 $\mathrm{SoC}_{i,t} \sum_k w_{i,k} E_k^{\mathrm{opt}}$。此时非线性转移到“荷电状态 × 档位变量”这一乘积上。由于 $w_{i,k}$ 是 0-1 变量，可以引入辅助连续变量

$$\delta_{i,k,t} = \mathrm{SoC}_{i,t}\, w_{i,k} \qquad (2\text{-}15)$$

把乘积替换为新的连续变量，则式（2-14）变为对 k 的线性求和。剩下的问题是：如何保证 $\delta_{i,k,t}$ 确实等于乘积，而不是被求解器任意取值。这正是大 M 法要解决的问题。

对于形如 $z = xy$、其中 $x \in \{0,1\}$、$y \in [L, U]$ 的乘积，可用四条线性不等式精确等价地描述：

$$z \le Ux, \quad z \ge Lx, \quad z \le y - L(1-x), \quad z \ge y - U(1-x) \qquad (2\text{-}16)$$

其正确性可以分两种情形验证：当 $x = 0$ 时，前两式给出 $z \le 0$ 与 $z \ge 0$，故 $z = 0$；后两式退化为 $z \le y$、$z \ge y$，与 $y \in [L, U]$ 的取值无关，不构成额外限制。当 $x = 1$ 时，后两式给出 $z \le y$ 与 $z \ge y$，故 $z = y$；前两式退化为 $z \le U$、$z \ge L$，恰为 y 的取值区间。可见无论 x 取何值，四个不等式都与 $z = xy$ 完全等价，这是“精确线性化”而非近似。

将式（2-16）套用到式（2-15），取 $L = \mathrm{SoC}^{\min}$、$U = \mathrm{SoC}^{\max}$，得到

$$\delta_{i,k,t} \le \mathrm{SoC}^{\max} w_{i,k} \qquad (2\text{-}17)$$

$$\delta_{i,k,t} \ge \mathrm{SoC}^{\min} w_{i,k} \qquad (2\text{-}18)$$

$$\delta_{i,k,t} \le \mathrm{SoC}_{i,t} - \mathrm{SoC}^{\min}\left(1 - w_{i,k}\right) \qquad (2\text{-}19)$$

$$\delta_{i,k,t} \ge \mathrm{SoC}_{i,t} - \mathrm{SoC}^{\max}\left(1 - w_{i,k}\right) \qquad (2\text{-}20)$$

将辅助变量代回式（2-14），得到完全线性的公式：

$$\sum_{k=1}^{5} E_k^{\mathrm{opt}} \left(\delta_{i,k,t} - \delta_{i,k,t-1}\right) = \left(\eta_i^{\mathrm{ch}} P_{i,t}^{\mathrm{ch}} - \frac{P_{i,t}^{\mathrm{dis}}}{\eta_i^{\mathrm{dis}}}\right) \Delta t \qquad (2\text{-}21)$$

相应地，初末荷电状态约束式（2-11）也要写成辅助变量的形式：

$$\delta_{i,k,0} = \delta_{i,k,24} = 0.5\, w_{i,k} \qquad (2\text{-}22)$$

至此，储能运行约束被完整地转化为线性等式与线性不等式，模型的非线性只剩潮流部分。

5.2.4.4 潮流约束

配电网潮流采用支路潮流（DistFlow）方程描述。对支路 ij，记节点电压幅值平方为 $U_i = V_i^2$、支路电流幅值平方为 $L_{ij} = I_{ij}^2$，则有

$$P_{ij}^2 + Q_{ij}^2 = U_i L_{ij} \qquad (2\text{-}23)$$

$$\sum_{k\in\delta(j)} P_{jk} = P_{ij} - r_{ij}L_{ij} - P_j^{\text{net}} \qquad (2\text{-}24)$$

$$\sum_{k\in\delta(j)} Q_{jk} = Q_{ij} - x_{ij}L_{ij} - Q_j^{\text{net}} \qquad (2\text{-}25)$$

$$U_j = U_i - 2\left(r_{ij}P_{ij} + x_{ij}Q_{ij}\right) + \left(r_{ij}^2 + x_{ij}^2\right)L_{ij} \qquad (2\text{-}26)$$

式中 P_j^{net}、Q_j^{net} 为节点 j 的净注入功率。式（2-26）右端最后一项即线路损耗引起的电压降落，其中的 L_{ij} 由式（2-23）二次确定，因此原模型是非凸的。

一种常见的处理是对式（2-23）作二阶锥松弛：

$$\left\| 2P_{ij},\ 2Q_{ij},\ L_{ij} - U_i \right\|_2 \le L_{ij} + U_i \qquad (2\text{-}27)$$

松弛后模型变为混合整数二阶锥规划（MISOCP），可以求得高质量的解，但需要 MOSEK、Gurobi 等商用求解器，且松弛是否紧（即式（2-23）是否取等）需要事后检验。

本文采用更彻底的简化——LinDistFlow 模型：直接忽略支路电流平方项引起的损耗，即认为 $\left|\left(r_{ij} + \mathrm{j}x_{ij}\right)I_{ij}\right|^2 \ll |V_i|^2$，从而把式（2-23）与式（2-26）中的 L_{ij} 项整体略去：

$$\sum_{k\in\delta(j)} P_{jk} = P_{ij} - P_j^{\text{net}} \qquad (2\text{-}28)$$

$$\sum_{k\in\delta(j)} Q_{jk} = Q_{ij} - Q_j^{\text{net}} \qquad (2\text{-}29)$$

$$U_j = U_i - 2\left(r_{ij}P_{ij} + x_{ij}Q_{ij}\right) \qquad (2\text{-}30)$$

这样节点电压就成为支路有功、无功的线性函数，配合前两节的线性化，整个规划模型成为标准 MILP。

需要强调的是，LinDistFlow 如果忽略损耗项会使计算得到的电压普遍高于真实值，高估电压安全水平。为补偿这一偏差，本文把线性模型的电压下限由 0.95 p.u. 收紧到 0.96 p.u.，预留 0.01 p.u. 的裕度；同时把求得的方案回代交流潮流做校验（见 2.6 节），用实际偏差检验这一裕度是否足够。

节点净注入功率由负荷与储能共同决定：

$$P_j^{\mathrm{net}} = P_j^{\mathrm{load}} - \left(P_{j,t}^{\mathrm{dis}} - P_{j,t}^{\mathrm{ch}}\right) \qquad (2\text{-}31)$$

$$Q_j^{\mathrm{net}} = Q_j^{\mathrm{load}} \qquad (2\text{-}32)$$

其中负荷部分按 24 h 负荷曲线与学号对应的负荷系数 α 逐时缩放。储能在节点处放电相当于等效注入，充电相当于等效负荷，这也是储能改善电压与降低网损的物理机理。

电压安全约束写成电压幅值平方的形式：

$$\left(V^{\min}\right)^2 \le U_{i,t} \le (V^{\max})^2 \qquad (2\text{-}33)$$

本文取 $V^{\min} = 0.96$、$V^{\max} = 1.05$。采用平方形式可以避免开方带来的非线性，而上下限仍是原来的物理限值。

5.3 算例分析

5.3.1 算例与参数设置

依旧采用 49 节点农村配电网（case_nongcun）作为测试系统，不含分布式光伏接入，属于典型的纯负荷馈线；全网有功负荷合计 3.513 MW，日负荷曲线在 0.44～1.00 倍之间变化，晚高峰出现在 18—21 时。按学号映射规则（末两位 01），负荷系数取 $\alpha = 1 + 0.002 \times 01 = 1.002$，候选安装位置取节点 4、9、14 三个节点。主要参数见表 3-1。

表 3-1 算例与经济参数设置

参数	符号	取值
算例	—	case_nongcun（49 节点 / 48 支路）
基准容量、基准电压	S_{base}、V_{base}	100 MVA、12.66 kV
负荷系数	α	1.002
候选节点集合	Ω_c	{4, 9, 14}
配置档位数	K	5（1 MW/1 MWh … 5 MW/5 MWh）
荷电状态允许范围	$\text{SoC}^{\min}$、$\text{SoC}^{\max}$	0.20、0.80
初末荷电状态	SoC_0、SoC_{24}	0.50
充电、放电效率	η^{ch}、η^{dis}	0.90、0.95
单位功率投资	c_P	8×10^4 元/MW
单位能量投资	c_E	5.5×10^5 元/MWh
年运维费用	c_{om}	2×10^5 元/(MW·年)
贴现率、经济寿命	d、n	5%、20 年
资本回收系数	CRF	0.08024
年运行折算天数	D	365
分时电价范围	c_t	318.0～1124.8 元/MWh（均值 685.9）
线性模型电压范围	$V^{\min}$、$V^{\max}$	0.96、1.05 p.u.

5.3.2 选址定容结果

在表 3-1 的参数下求解 MILP 模型，得到的最优配置见表 3-2。3 个候选节点中只有节点 14 建站，配置 1 MW/1 MWh，即 5 个档位中的最小档；节点 4、9 均不建站。对应的标准结果文件中 $\text{Opt_Sites} = 3$，需按 $i = \text{cand_buses}(3) = 14$ 映射回真实母线号。

表 3-2 储能选址定容结果

候选节点	建站标志 z_i	额定功率 / MW	额定容量 / MWh
4	0	0	0
9	0	0	0
14	1	1	1

该方案的年综合费用及其构成见表 3-3。全年费用合计 1757.83 万元，其中购电费用 1732.78 万元，占 98.57%；投资等年值仅 5.06 万元，年运维费用 20.00 万元，合计占比不到 1.5%。

表 3-3 年综合费用构成

费用项	金额 /（万元·年⁻¹）	占比 / %
投资等年值 C_{inv}	5.06	0.29
年运维费用 C_{om}	20.00	1.14
年购电费用 C_{grid}	1732.78	98.57
合计 C_{total}	1757.83	100.00

说明：只有节点 14 建站是因为三种候选节点在不配置储能时的最低电压分别为 0.9818 p.u.（节点 4）、0.9609 p.u.（节点 9）和 0.9566 p.u.（节点 14），其中节点 4 的电压裕度充足（0.9818 p.u.），在此建站对全网最低电压几乎没有改善，只会增加投资；节点 9 的电压虽已接近下限，但仍高于 0.96 p.u.；只有节点 14 的电压低于线性模型的下限，是唯一“需要”储能的节点。因此优化结果把有限的投资放在了抬压收益最大的位置。

5.3.3 交流潮流校核

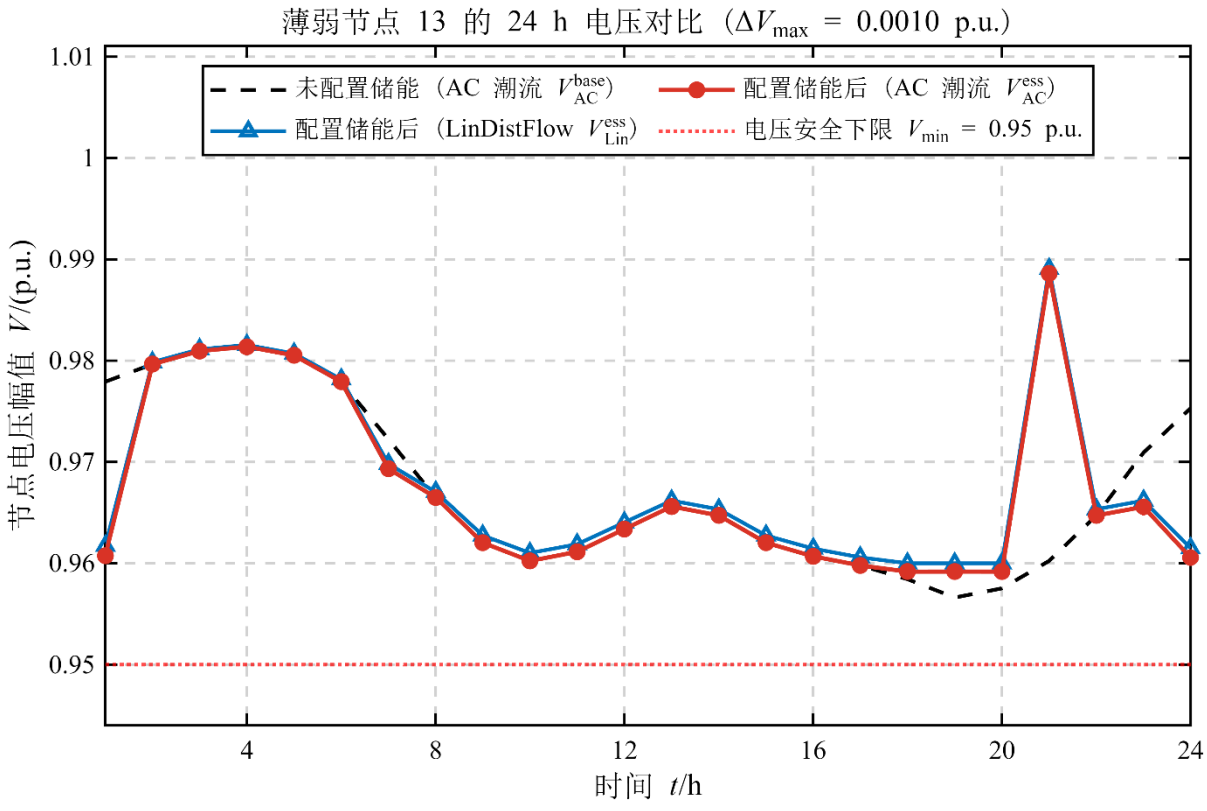


图 3-1 薄弱节点 13 的 24 h 电压对比

图 3-1 为全网薄弱节点 13 的 24 h 电压曲线，共四条：未配置储能的交流潮流（黑色虚线）、配置储能后的交流潮流（红色圆点）、配置储能后的 LinDistFlow 结果（蓝色三角）以及 0.95 p.u. 的电压安全下限（红色点线）。配置后的两条曲线几乎重合，且 LinDistFlow 略高于交流潮流，两者最大偏差为 9.86×10^{-4} p.u.（图中标注为 0.0010，为四位小数取整），说明线性模型对该网络的电压刻画是可信的；与未配置储能相比，配置后在 18—21 时的电压明显抬升，21 时出现约 0.990 p.u. 的峰值，对应储能以 0.49 MW 放电；而在 1 时、7 时等充电时段，配置后电压略低于未配置方案，这是充电负荷带来的必然结果，但曲线全程都在 0.95 p.u. 的下限线之上。

无储能时，全网最低电压为 0.9566 p.u.，出现在 19 时的节点 13，距 0.95 p.u. 的下限仅有 0.0066 p.u. 的裕度；配置储能后，这一时段的电压被抬升至 0.96 p.u. 以上，晚高峰越限风险被消除。值得注意的是，配置后的全网最低电压不再是晚高峰，而是发生在 1 时的充电时段（节点 14，0.9590 p.u.），这说明储能“充电”本身也会造成电压压力，规划时必须在“多充”与“电压合格”之间取得平衡。

线性模型与交流潮流的最大偏差为 9.86×10^{-4} p.u.，即约 0.001 p.u.，与 2.4.4 节预留的 0.01 p.u. 电压裕度相比小一个数量级，说明该裕度是充分的，也说明用 LinDistFlow 做规划、用交流潮流做校核的两步法是可行的。

储能各时段的充放电计划见表 3-5（其余时段充放电功率均为 0）。储能主要在 1 时与 7 时充电，在 18—21 时的晚高峰放电，21 时放电功率最大（0.4888 MW），荷电状态恰好降至下限 0.20；22 时保持空闲，23—24 时回充至 0.50，满足日循环的初末状态约束。

3.4 灵敏度分析

3.4.1 单位能量投资费用的影响

保持其他参数不变，把单位能量投资费用 c_E 分别取课程给定值的 0.5 倍、1.0 倍和 2.0 倍，重新求解，结果见表 3-7。

表 3-7 单位能量投资费用灵敏度

c_E 倍率	配置方案	投资等年值 / 万元	年综合费用 / 万元	交流最低电压 / p.u.
0.5	节点 14，1 MW/1 MWh	2.85	1755.62	0.9591
1.0	节点 14，1 MW/1 MWh	5.06	1757.83	0.9590
2.0	节点 14，1 MW/1 MWh	9.47	1762.24	0.9590

三组结果中，建站位置与配置档位完全没有变化，只有投资等年值与总费用随之平移：c_E 从 0.5 倍增至 2.0 倍，投资等年值由 2.85 万元增至 9.47 万元，年综合费用相应由 1755.62 万元增至 1762.24 万元，增幅约 0.38%。这说明**在本算例中，配置方案是由电压约束而非经济性主导的**：只要电压不合格，就必须建站，而最小档已经足以满足要求，因此即便能量投资涨到 2 倍，方案也不会改变。换个角度看，这也说明在当前参数下储能投资对总费用影响很小——真正决定年费用的是购电量。

3.5.2 线性模型电压下限的影响

保持 c_E 为 1.0 倍，把线性模型的电压下限 $V^{\min}$ 分别设为 0.95、0.96 和 0.97 p.u.，结果见表 3-8。

表 3-8 线性模型电压下限灵敏度

$V^{\min}$ / p.u.	配置方案	年综合费用 / 万元	最低电压（线性 / 交流）/ p.u.
0.95	不建站	1743.94	0.9576 / 0.9566
0.96	节点 14，1 MW/1 MWh	1757.83	0.9600 / 0.9590
0.97	无可行解	—	—

电压下限从 0.96 放松到 0.95 后，约束不再起作用，最优解退化为“不建任何储能”，年综合费用降至 1743.94 万元，比原方案节省 13.89 万元；但其交流最低电压仅为 0.9566 p.u.，距 0.95 p.u. 只剩 0.0066 p.u. 的裕度，若负荷继续增长或出现误差，很容易越限。相反，把下限提高到 0.97 p.u. 时模型直接无可行解——这是因为馈线本身的固有压降已经决定了末端电压水平，即使把 5 个档位全部用上、在每个候选节点都建站，也无法把电压抬到 0.97 p.u. 以上。

由此可见，0.96 p.u. 恰好处于“刚好逼出储能配置”的临界位置：它比物理限值 0.95 留出了 0.01 p.u. 的裕度（用于补偿 LinDistFlow 忽略网损导致的电压偏高），又不至于严苛到无解。这一取值既保证了规划的可行性，也在一定程度上保证了方案在交流潮流下的安全性。

五、总结

两周四个任务从潮流诊断、单站调度、网络级多目标优化，到最后的选址定容主要收获如下：

（1）任务一学会了用 MATPOWER 批量算 24 h 时序潮流，也找到了这张网最弱的地方——节点 13 在第 19 时段电压掉到全天最低 0.956619 p.u.，全天网损 0.994182 MW·h；而中午光伏反送又把节点 14 顶到 1.0521 p.u.，稍微超了上限。一头一尾两个方向的问题，正好给后面的选址提供了依据。

（2）任务二手算循环效率 $\eta=0.90\times0.95=0.855$，也用 LP 和 MILP 的对比说明了那 0-1 变量为什么不能省：不加充放电互斥，套利收益会被虚高 25.3%（806.8 对 643.7 元/MWh），甚至算出同时充放电的解。MILP 求出的日最大净收益是 1553.59 元，充电 4.00 MW·h、放电 3.42 MW·h。

（3）任务三建立了带互斥约束的 MISOCP 调度模型。模型 A 做到底光伏全额消纳，网损 0.9169 MW·h、购电成本 30753.15 元、最大二阶锥间隙 7.22×10^{-10}；跟模型 B（弃光 40.21% 换网损降 37.47%）、模型 C（成本最低但间隙 2.29×10^{-3}）放在一起看，"消纳—降损—经济"三者确实是打架的。回代之后电压 0.9736～1.0441 p.u.，合格。

（4）任务四建立了基于 LinDistFlow 的 MILP 选址定容模型，手算验证了 SoC=0.65 时四条大 M 不等式在 w=0、1 下都严格成立。最后方案是节点 14 配 1 MW/1 MWh，年综合费用 1757.83 万元；配置后节点 13 的最低电压从 0.9566 提到 0.9590 p.u.，线性模型和交流潮流最多差 9.86×10^{-4} p.u.。灵敏度还发现：能量投资翻倍方案也不变，电压下限放松到 0.95 就不建站了、收紧到 0.97 直接无解——真正卡住方案的是电压。